(2'×10)

A 1、消息的信息量由 —— 决定

A. 概率　B 种类

2、调频信号 $f = 10^6 + 10^4 \sin(2\pi \times 10^3 t)$　m_f = ?　数字

C 3. which one 不是克服无码间串扰的方法

A. 时域均衡　B. 升余弦滚降　C. 差分相干解调　D OFDM

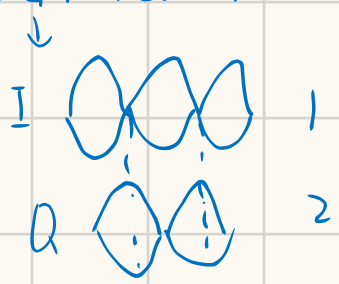
4. 匹配 Filter 实现功能是 out max SNR

B 5 模拟基带传输 B = 4kHz，which one 占用信道带宽最少

A. DSB　B SSB　C PCM 之后 4 进制　D PCM 之后 MSK

6. 眼图，两路匹配 Filter 输出为 I, Q　眼图可能对应什么信号

C



A. OOK

B. 16QAM

C OQPSK

D. QPSK

7. which one 无失真信道传输

C. A 发送端波形由发送 Filter 决定

B. 无码间串扰仅由发送 Filter 决定

C. 若抽样时刻错误也会有码间串扰

D. ×

A 8. 哪个 η 最高　$\eta = \frac{R_B}{B}$

A 2PSK, α=1　B. 2FSK. m=1　C. 4FSK, m=1　D. MSK. m=1

C 9 哪种调制不能用线性调制的一般模型表示.

A. DSB　B. SSB　C FM　D AM

B 10. 星座图. 每两个信号之间的 min 距离为 2d　哪个发射 P max 大

A. 16QAM　B. 16PSK　C. OOK　D. 2PSK.

(5'×4)

1. 呃宽带调频和窄带调频的区别是什么二者各自有什么解调方法这~~些你需要写~~吗

最大瞬时相位偏移 $\frac{\pi}{6}$.　WBFM 只可非相干

2. 数字带通系统中有哪些同步技术？各种同步方法的功能是.

3. A 律 13 折线，PCM 调制 输入电压 -128mV — 128mV. 问 一个输入为 +63mV. 问 PCM 码是什么

4 实验 在实验中 USRP 实现了什么功能（用通原知专业术语描述）

大题

1. transmit 图像 一秒传25帧，1帧10万像素，每pixel有8bit量化，Digital基带传输，升余弦滚降 $\alpha=1$，$B=10MHz$

① 图像的传输速率？R_b

② 求码元速率 R_B

③ 用n进制传输

① $R_b = 1\times10^5\times8\times25 = 2\times10^7 b/s$

② $B=\frac{1}{2}(1+\alpha)R_B$

(12' × 5)

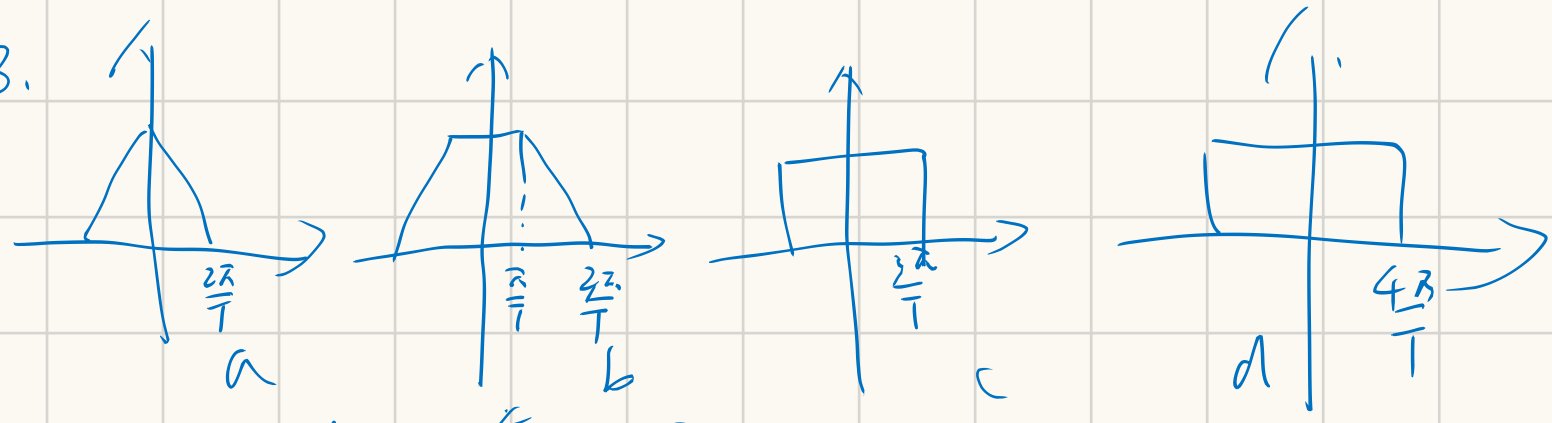
2. $m(t) = 4\cos(2\pi\times400t)$ (modulating signal)　$c(t)=10\cos(2\pi\times10^6 t)$ (carrier) 10^6Hz

① DSB表达式 $B=?$　500Hz

② FM调 求 Δf 和 B

③ 接收机 DSB 和 FM 的 $S_i = 1.2mW$，$n_0 = 10^{-9}W/Hz$　接收机和原始信号B匹配 求两个 S_o/N_o

3.



(1) a–d，奈特 B　$B=f_N$

(2) $R_B=\frac{1}{T}$，$\frac{2}{T}$ Baud 时，a–d 有无码间串扰　$R_{Bmax}=2f_N=\frac{2}{T}$

(3) $R_b=\frac{8}{T}bit/s$，d 可否无码间串扰？

4. $S_1=\begin{cases}A & 0\le t\le T_b\\ 0 & else\end{cases}$，$S_2(t)=-S_1(t)$，发送信号 $S_1(t)$ 通过 $S_1(t)$ 的匹配 Filter $h(t)$，发送信号会叠加一个双边…为 $\frac{N_0}{2}$ 的白噪声的输出信号

(1) E_b

(2) $h(t)$

(3) r_0，发送 $S_1(t)$，$S_2(t)$ 下的 $E[r_0]$ 采样值

(4) P_e，V_d

5. 16QAM $R_s = 1000\,Bps$, $f_c = 100\,kHz$, 用升余弦, $\alpha = 0.5$

(1) R_b

(2) B

(3) 画频谱

(4) 给了接收机图(略) LPF, B=?